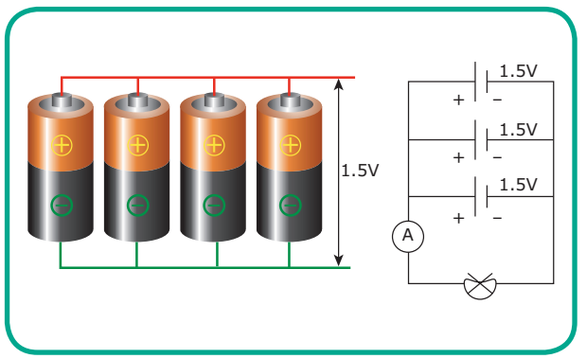
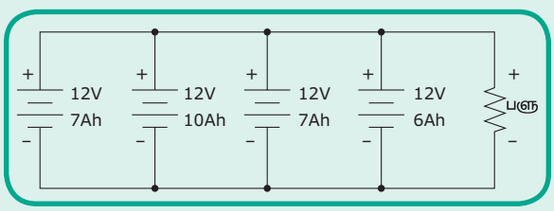


படம் 2.4 மின்கலங்களின் பக்க இணைப்பு முறை

படத்தில் நான்கு மின்கலங்கள் பக்க இணைப்பு முறையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இம்முறையில், மின்கலங்களின் நேர்மின் முனைகள் ஒன்றாகவும், எதிர்மின் முனைகள் ஒன்றாகவும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தொகுப்பின் ஆம்பியர் மணி திறனானது, இந்த தொகுப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ள மின்கலங்களின் ஆம்பியர் மணி திறன்களின் கூட்டுத் தொகைக்குச் சமமாகும்.

கணக்கீடு

12V/7Ah, 12V/10Ah, 12V/7Ah, 12V/6 Ah மின்னழுத்த, மின்னோட்ட அளவுள்ள நான்கு மின்கலங்கள் பக்க இணைப்பு முறையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. எனில் அவற்றின் மொத்த மின்னோட்ட அளவைக் கணக்கிடுக.



சுற்றில் செல்லும் மொத்த மின்னோட்டம்

$= 7 + 10 + 7 + 6$

$= 30\ Ah$

செய்து பார்க்கவும்

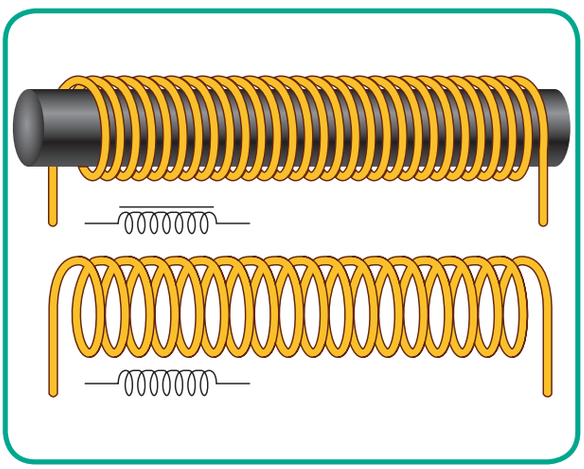
- ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எலுமிச்சைப் பழத்தை எடுத்துக்கொண்டு தாமிர கம்பியை கொண்டு பக்க இணைப்பில் இணைக்கவும்
- ஒரு LED -யை எலுமிச்சைப் பழத்தில் செருகவும்.
- இப்போது LED எரிவதைக் காணலாம்

2.2 மின்தூண்டி (INDUCTOR OR COIL)

மின்தூண்டி என்பது மின்னணு சுற்றுகளில் பயன்படும் ஒரு மந்த உறுப்பாகும்(Passive component). இது காந்த விசையை சேகரித்து வைத்துக் கொண்டு, தேவையான போது வெளியிடும் அமைப்பாகும். மின்தூண்டி என்பது செம்புக் கம்பியை (Copper wire), ஒரு உள்ளகத்தின் (core) மேல் சுற்றும் அமைப்பாகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா? மின்தூண்டியைக் கண்டுபிடித்தவர் யார்?

"Rev. நிக்கோலஸ் கேலன்டு" என்னும் அயர்லாந்து நாட்டு அறிவியல் அறிஞர் முதன் முதலில் மின்தூண்டியை உருவாக்கினார்.



படம் 2.5 மின்தூண்டி

2.2.1 மின்தூண்டும் திறன் (Inductance)

ஒரு மின்தூண்டியின் வழியாக மின்சாரத்தைச் செலுத்தும் போது அதைச் சுற்றி காந்த மண்டலம் உண்டாகிறது. இந்த காந்த மண்டலமானது சுய தூண்டல் மின்காந்த விசை (Self – EMF) மூலம் ஏற்படும் மின்சாரத்தை எதிர்க்கும் தன்மை கொண்டதாக உள்ளது. மின்சாரத்தில் ஏற்படும் இந்த எதிர்ப்புத் தன்மைக்கு மின்தூண்டும் திறன் (Inductance) என்று பெயர். இதன் அலகு 'ஹென்றி' ஆகும்.

2.2.2 மின்காந்த விசை (Electromagnetic Force)

மின்னூட்டத் துகள்களுக்கும், மின் மற்றும் காந்த விசையின் ஒருங்கிணைப்பிற்கும் இடையில் ஏற்படும் விசைக்கு 'மின் காந்தவிசை' என்று பெயர்.

EE_Tamil_Chapter02.indd 38 11/10/2020 12:57:02 PM